

26. RÉFÉRENCE VENTRAL MIDLINE

DURÉE : 05:28

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette session, nous explorons le rôle clé de la ligne médiane ventrale dans l'embryogenèse, où elle sert de référence vitale qui dirige le développement embryonnaire. La notocorde, en tant qu'élément central, induit la formation du tube neural et influence l'ascension du sacrum. Nous soulignons l'importance de cette référence pour le métabolisme, la structure des systèmes corporels, et son lien avec des problématiques de santé comme l'ostéoporose. Les enroulements embryonnaires et la structuration des lignes médianes sont abordés, tout comme leur intégration aux diaphragmes et la formation des divers systèmes du corps, soulignant ainsi la complexité et l'harmonie de l'embryon en développement.

RÉFÉRENCE VENTRAL MIDLINE

Le **centre de la ligne médiane ventrale** est un élément fondamental de l'embryon. C'est un centre clé qui permet au **génome** d'exécuter son programme et d'organiser l'ensemble de l'embryon.

Sans cet axe, il n'y a pas de **référence vitale**. Dans une approche thérapeutique, le but est de permettre au corps de retrouver cette référence.

Un enfant en croissance, même un bébé, a un besoin fondamental de cette référence, par exemple pour le **métabolisme du calcium**. La perte de cette référence entrave la capacité à restructurer ou à intégrer le calcium, entraînant une dégradation et conduisant, à terme, vers des processus dégénératifs comme l'**ostéoporose**.

Cet axe est crucial pour l'**ascension du sacrum** et son développement. Il génère une force de compression sur le sacrum, en lien avec la **synchronisation sphéno-basilaire (SSB)**, qui influence l'équilibre, y compris au niveau du sternum.

La **notocorde** est la base de cette ligne médiane ventrale. Elle induit la formation de la ligne médiane dorsale, qui deviendra le **tube neural**.

Le tube neural se construit à partir de la notocorde, ce qui signifie que la notocorde est l'inducteur de la formation du **système nerveux postérieur**. Ce système nerveux postérieur va croître et converger vers le centre, formant la ligne médiane antérieure.

Tout ce mouvement intègre l'**axe crânio-sacré**, dont les répercussions se manifestent sur la partie antérieure, au niveau sternal. Le sternum, dans cette lignée, est symbolique d'une **"étoile qui s'étire"**.

L'EMBRYON ET SA STRUCTURATION

L'embryon se compose initialement d'une **couche endodermique**, d'une notocorde avec du **mésoblaste latéral**.

Si l'on visualise l'embryon en le retournant, du point de vue latéral, on observe une **plaque neurale** au-dessus de la notocorde. Cette plaque neurale évoluera en **gouttière neurale**.

La gouttière neurale va réorganiser la structure fluide du mésoderme. L'apparition d'une **aorte primitive latérale** est une étape clé.

Le mésoderme interne ne croît pas à la même vitesse que la plaque neurale, ce qui provoque une **flexion de l'embryon**. Pendant cette flexion, le tube neural se forme pour devenir l'**axe neural postérieur**.

ENROULEMENT ET FORMATION DES MIDLINES

La restructuration du système fluidique interne entraîne l'apparition et l'organisation des **aortes latérales**. La croissance différentielle de ces structures freine l'embryon vers l'avant tout en le poussant par l'arrière.

- Cela induit un **enroulement de l'embryon**, orchestré par les aortes et la cavité amniotique.
- La **vésicule vitelline** se dépose sur le pédicule embryonnaire, formant le **cordon ombilical**.
- En même temps, la partie antérieure est attirée vers l'avant, donnant naissance au futur sternum et au cœur.

C'est ainsi que les trois lignes médianes se construisent :

- La **notochordale** (ligne médiane ventrale).
- La **ligne médiane postérieure** (celle du tube neural).
- La **ligne médiane antérieure** (celle du tube positif).

Cet enroulement embryonnaire, un processus complexe, est au cœur de l'organisation embryonnaire. Tous les systèmes s'organisent autour de leur **système fluide primordial**.

Cette synchronisation et ces inductions précises délimitent l'embryon :

- La ligne médiane ventrale induit le développement de la ligne médiane dorsale.
- La ligne médiane dorsale induit le développement de la ligne médiane médiale.

INTÉGRATION ET DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES

Ces lignes médianes sont intégrées aux différents **diaphragmes** (thoracique, cervical, etc.). On compte au moins sept diaphragmes.

Ces structures sont fondamentales pour le développement des systèmes suivants :

- **Urogénital**
- **Métabolique digestif**
- **Rythmique**
- **Neurosensoriel** (ou minéral, végétal, animal)